

bancale: $\chi_A \in \mathcal{C}_n(X)$ de Sindé ,
de A trigonalisable.
Et pas l'inverse.

Ex 27:

1) Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que $S_p(A) \cap S_p(B) = \emptyset$

~~A est trigonalisable donc son polynôme est scindé.~~

On note $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ les valeurs propres de A $\rightarrow ??$

$$\text{donc } \chi_A = \prod_{i=1}^m (X - \lambda_i)$$

ps. ca ??

$$\chi_A(B) = \prod_{i=1}^m (B - \lambda_i I_n)$$

$$\det(\chi_A(B)) = \prod_{i=1}^m \det(B - \lambda_i I_n)$$

B est trigonalisable et on note $\mu_1, \dots, \mu_m$ les valeurs propres de B

Donc $\exists P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ et $T = \begin{pmatrix} \mu_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \mu_m \end{pmatrix}$

tel que $B = PTP^{-1}$

$$\begin{aligned} B - \lambda_i I_n &= PTP^{-1} - \lambda_i P I_n P^{-1} \\ &= P(T - \lambda_i I_n)P^{-1} \end{aligned}$$

$$T - \lambda_i I_n = \begin{pmatrix} \mu_1 - \lambda_i & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \mu_m - \lambda_i \end{pmatrix}$$

$$\det(B - \lambda_i I_n) = \det(T - \lambda_i I_n) = \prod_{j=1}^m (\mu_j - \lambda_i)$$

$$\text{donc } \det(\chi_A(B)) = \prod_{i=1}^m \prod_{j=1}^m (\mu_j - \lambda_i) = \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ 1 \leq i \leq m}} (\mu_j - \lambda_i)$$

or $S_p(A) \cap S_p(B) = \emptyset$ donc $\forall i, j \in [1, m] \quad \lambda_i \neq \mu_j$

donc $\det(\chi_A(B)) \neq 0$

donc $\chi_A(B) \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$

2) $\exists M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que $AM = MB$ avec $M \neq 0$

$$\text{On remarque } A^2 M = A(MB) = (AM)B = MB^2$$

On peut donc montrer par récurrence que $\forall h \geq 2 \quad A^h M = M B^h$

On note $X_A = \sum_{i=1}^m a_i X^i$ avec $a_i \in \mathbb{C}$

$$\text{donc } \sum_{k=1}^m a_k A^k M = \sum_{k=1}^m a_k M B^k$$

$$\text{donc } \left(\sum_{k=1}^m a_k A^k \right) M = M \left(\sum_{k=1}^m a_k B^k \right)$$

$$X_A(A) M = M X_A(B)$$

On d'après le théorème de Cayley-Hamilton $X_A(A) = 0$

$$\text{donc } M X_A(B) = 0$$

On suppose que $S_p(A) \cap S_p(B) = \emptyset$

Donc d'après la question 1

$$X_A(B) \in \mathcal{GL}_m(\mathbb{C})$$

Donc $M = 0$ contradiction

$$\text{Donc } S_p(A) \cap S_p(B) \neq \emptyset$$

Donc A et B ont au moins une valeur propre en commun